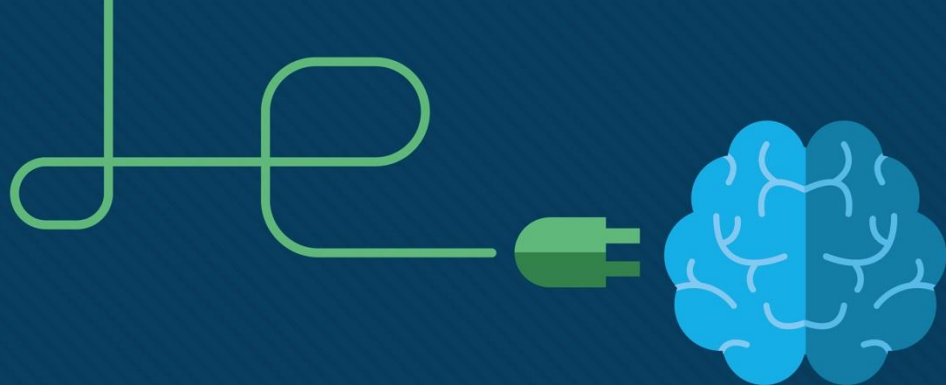




CCNA1

Chapitre 7 : Les protocoles de transport TCP et UDP

Instructeur : N. HAMANI
Email : n_hamani@esi.dz



Objectifs du module

Titre du module: Couche de transport

L'objectif du module: Comparer les opérations des protocoles de la La couche de transport dans la prise en charge de la communication de bout en bout.

Titre du rubrique	Objectif du rubrique
Transport des données	Expliquer le rôle de la couche de transport dans la gestion du transport des données dans une communication de bout en bout.
Présentation des protocoles TCP et UDP	Expliquer les caractéristiques du TCP et UDP.
Numéros de port	Expliquer comment TCP et UDP utilisent les numéros de port.
Processus de communication TCP	Expliquer comment les processus d'établissement et d'interruption de session TCP garantissent la fiabilité des communications.
Communication UDP	Comparer les opérations des protocoles de la La couche de transport dans la prise en charge de la communication de bout en bout.

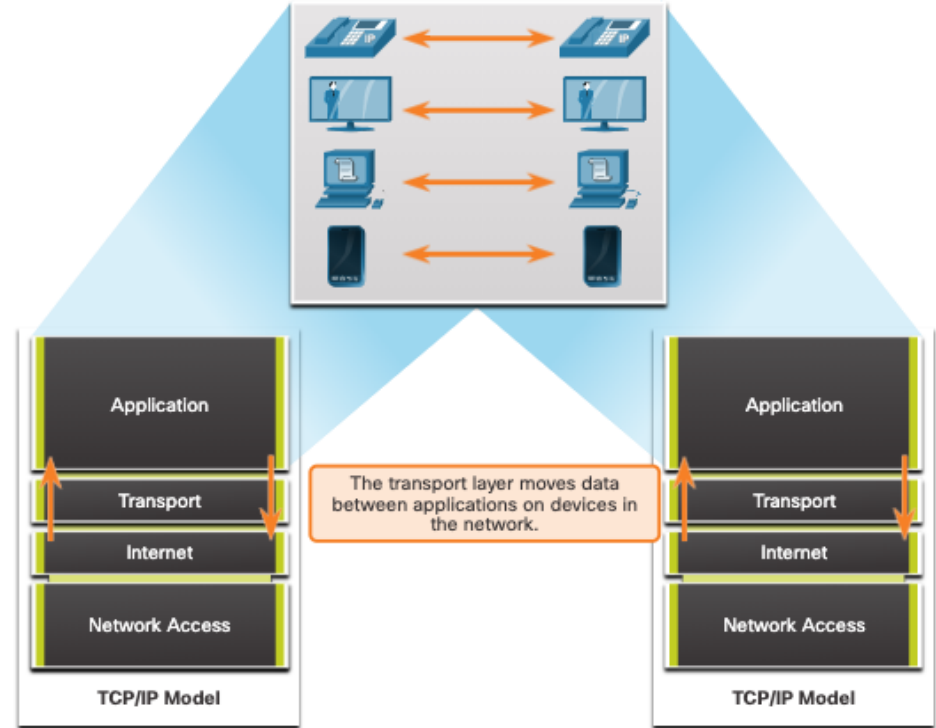
1. Transport des données

Transport des données

Rôle de la couche transport

La couche de transport est:

- responsable des communications logiques entre les applications exécutées sur différents hôtes.
- La liaison entre la couche d'application et les couches inférieures qui sont responsables de la transmission du réseau.



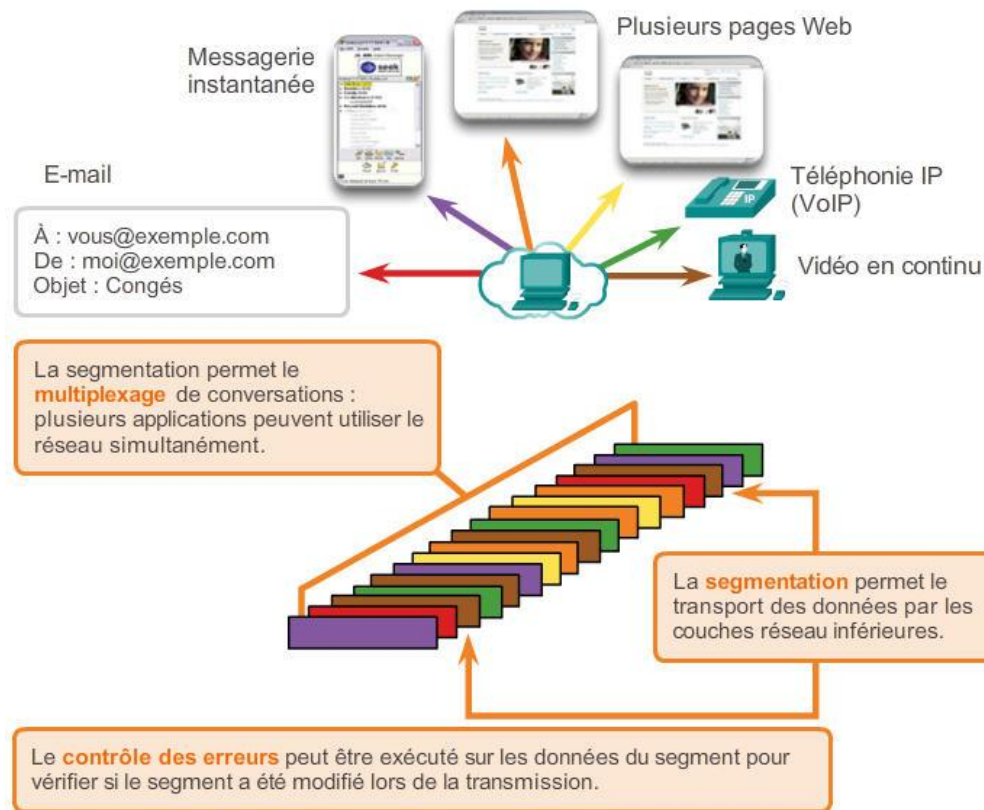
Transport des données

Responsabilités de la La couche de transport

La couche de transport a les responsabilités suivantes:

- Suivre les conversations individuelles
- Segmentation des données et reconstitution des segments
- Ajouter les informations d'en-tête
- Identifier, séparer et gérer plusieurs conversations
- Utiliser la segmentation et le multiplexage pour permettre à différentes conversations de communication d'être entrelacées sur le même réseau

Services de la couche transport



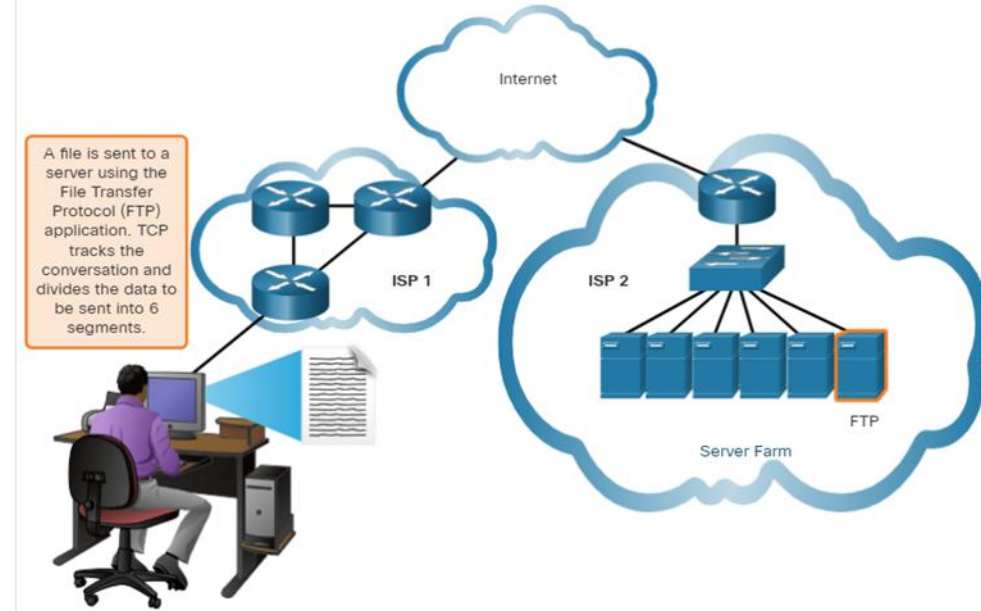
2. Présentation du protocole TCP

Transport des données

Protocole TCP (Transmission Control Protocol)

TCP assure la fiabilité et le contrôle du flux.
Les opérations de base de TCP:

- Numéroter et suivre les segments de données transmis à un hôte spécifique à partir d'une application spécifique
- Accuser la réception des données reçues
- Retransmettre toute donnée non reconnue après un certain temps
- Séquence des données qui pourraient arriver dans un ordre incorrect
- Envoyer des données à un taux efficace et acceptable par le destinataire

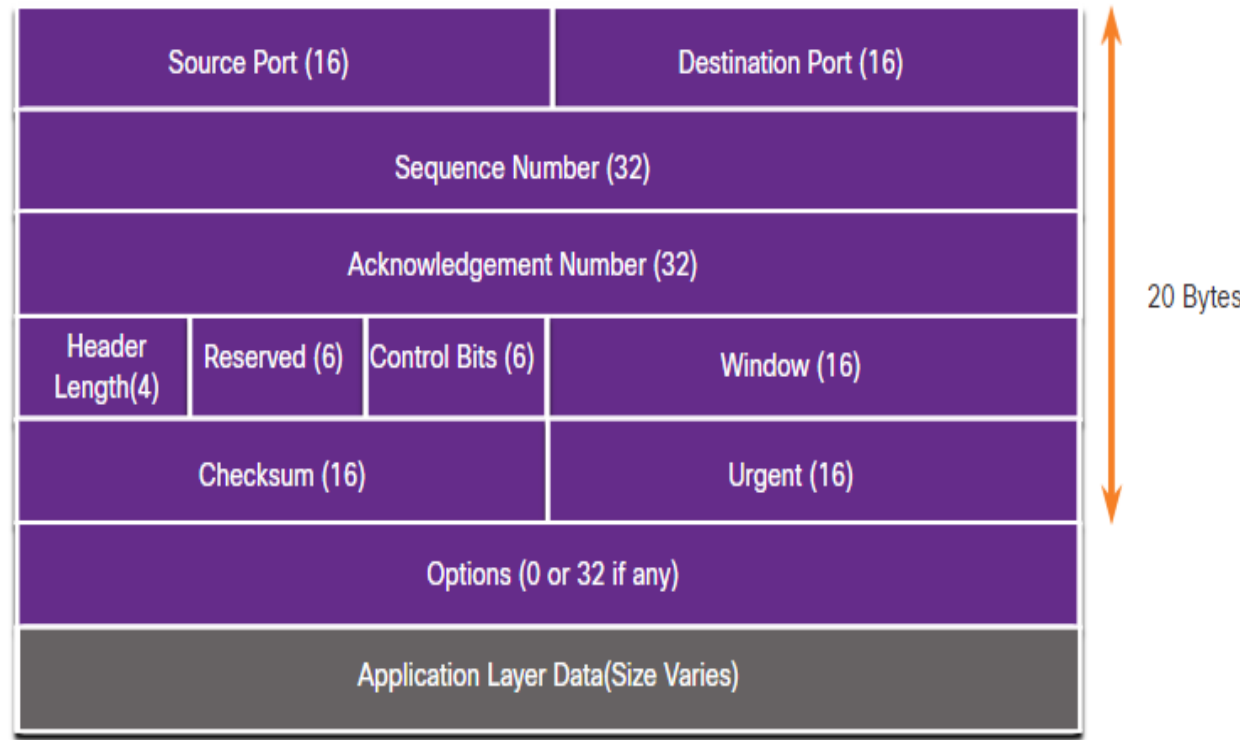


Présentation de protocole TCP

L'en-tête TCP

TCP est un protocole avec état, ce qui signifie qu'il garde une trace de l'état de la session de communication.

le protocole TCP enregistre les informations qu'il a envoyées et les informations qu'il a reçues.

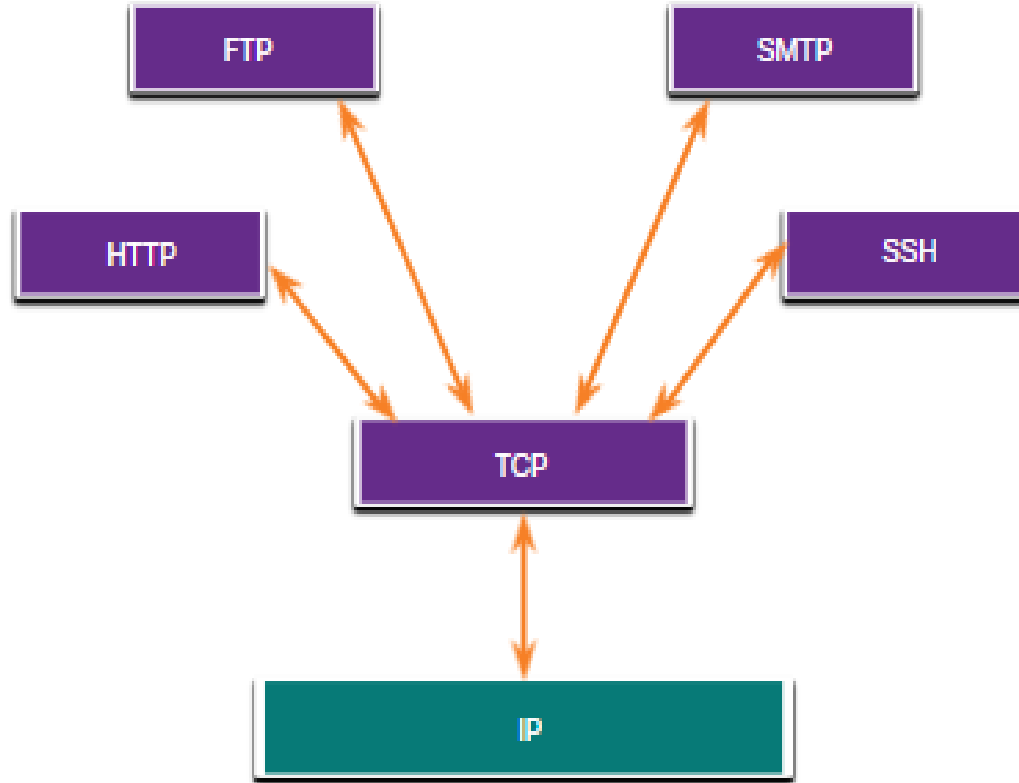


Présentation de protocole TCP

TCP Champs d'en-tête

Champ d'en-tête TCP	Description
Port source	Champ 16 bits utilisé pour identifier l'application source par le numéro de port.
Port de destination	Champ de 16 bits utilisé pour identifier l'application de destination par le numéro de port.
Numéro de séquence	Champ 32 bits utilisé à des fins de réassemblage de données.
Numéro d'accusé de réception	Champ 32 bits est utilisé pour indiquer que les données ont été reçues et l'octet suivant est prévu de la source.
Longueur d'en-tête	Champ 4 bits connu sous le nom de « offset de données » qui indique la longueur de l'en-tête du segment TCP.
Réservé	Un champ de 6 bits qui est réservé pour une utilisation future.
Bits de contrôle	Un champ de 6 bit utilisé comprennent des codes de bits qui indiquent l'objectif et la fonction du segment TCP.
Taille de fenêtre	Champ 16 bits utilisé pour indiquer le nombre d'octets qui peut être acceptés.
Somme de contrôle	Un champ de 16 bits utilisé pour la vérification des erreurs de l'en-tête du segment et des données.
Urgent	Champ 16 bits utilisé pour indiquer si les données contenues sont urgentes.

Applications utilisant le protocole TCP



3. Présentation du protocole UDP

UDP (Transport of Data User Datagram Protocol)

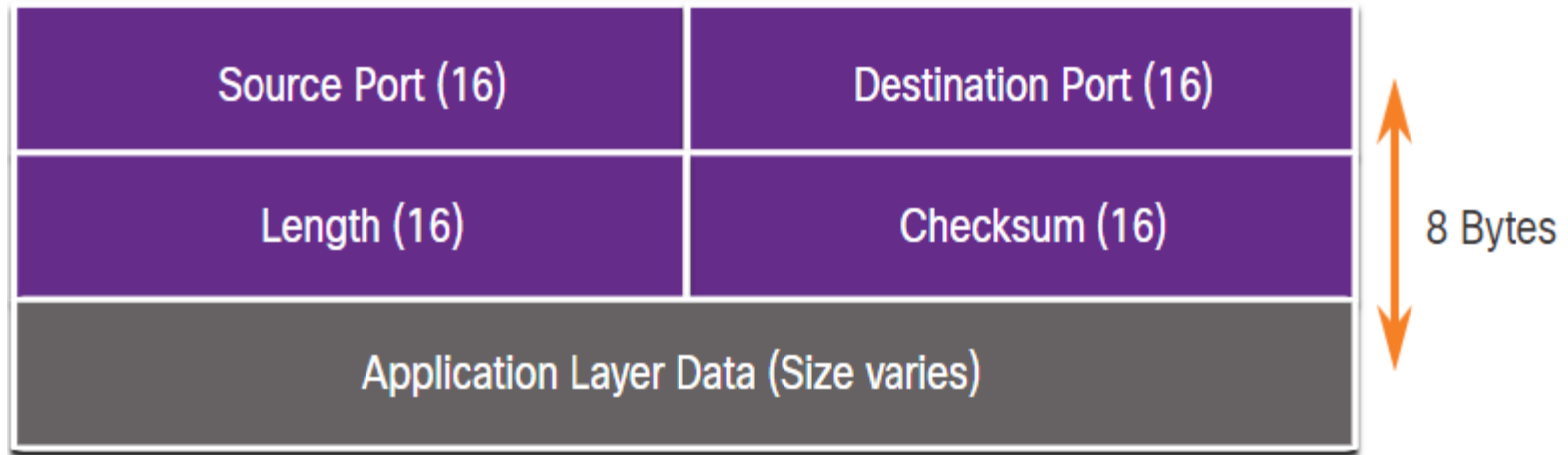
Les caractéristiques de l'UDP sont les suivantes :

- Les données sont reconstituées selon l'ordre de réception.
- Les segments qui sont perdus ne sont pas renvoyés.
- Il n'y a pas d'établissement de session.
- L'expéditeur n'est pas informé de la disponibilité des ressources.

Présentation de protocole UDP

L'en-tête UDP

L'en-tête UDP est beaucoup plus simple que l'en-tête TCP car il n'a que quatre champs et nécessite 8 octets (c'est-à-dire 64 bits).



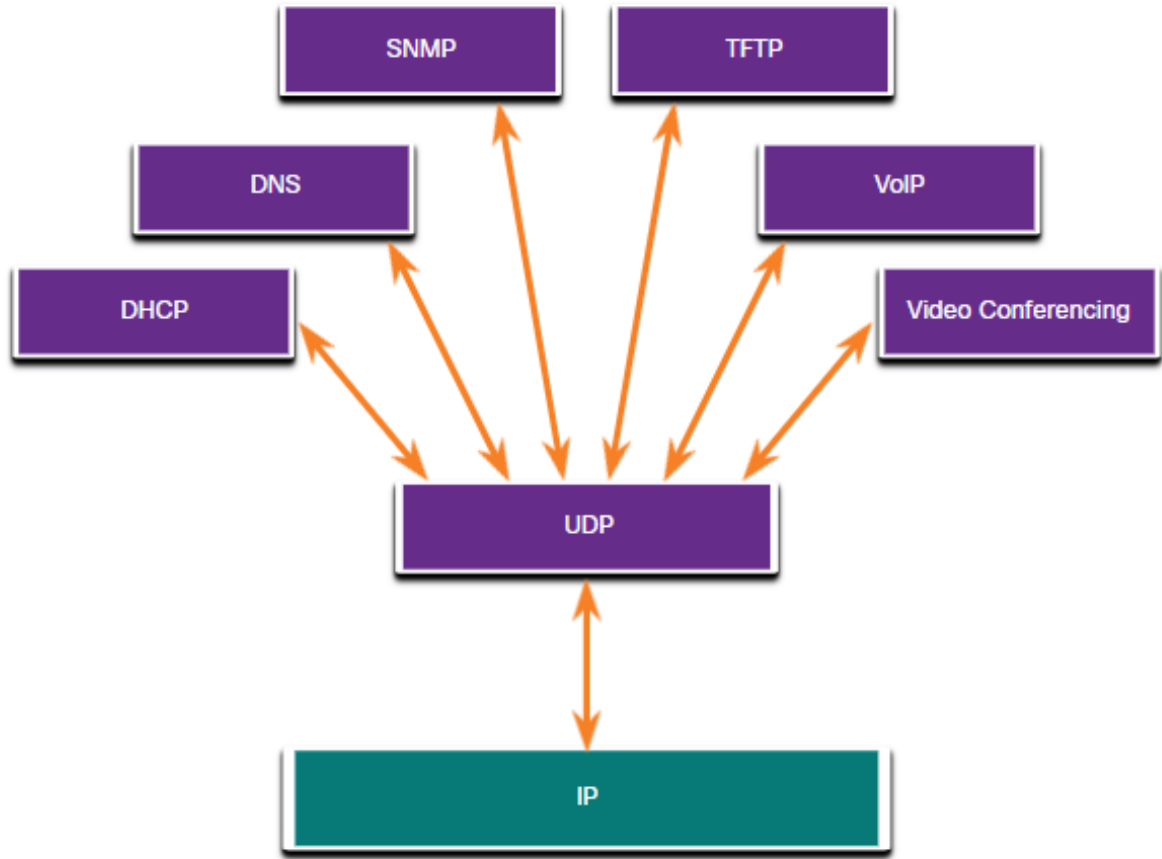
Présentation de protocole UDP

Les Champs d'en-tête UDP

Le tableau identifie et décrit les quatre champs d'un en-tête UDP.

Champ d'en-tête UDP	Description
Port source	Champ 16 bits utilisé pour identifier l'application source par le numéro de port.
Port de destination	Champ de 16 bits utilisé pour identifier l'application de destination par le numéro de port.
Longueur	Champ 16 bits indiquant la longueur de l'en-tête de datagramme UDP.
Somme de contrôle	Champ 16 bits utilisé pour la vérification des erreurs de l'en-tête et des données du datagramme.

Applications utilisant le protocole UDP



La choix du protocole de couche transport le mieux adapté à une application donnée

UDP est également utilisé par les applications de requête et de réponse où les données sont minimales, et la retransmission peut être effectuée rapidement.

S'il est important que toutes les données arrivent et qu'elles puissent être traitées dans leur ordre approprié, TCP est utilisé comme protocole de transport.

UDP



VoIP
(IP telephony)



DNS
(Domain Name Resolution)

Required protocol properties:

- Fast
- Low overhead
- Does not require acknowledgements
- Does not resend lost data
- Delivers data as it arrives

TCP



SMTP/IMAP
(Email)



HTTP/HTTPS
(World Wide Web)

Required protocol properties:

- Reliable
- Acknowledges data
- Resends lost data
- Delivers data in sequenced order

4. Les Numéros de ports

Les Numéros de port

Communications multiples et séparées

Les protocoles de couches de transport TCP et UDP utilisent des numéros de port pour gérer plusieurs conversations simultanées.

Le numéro de port source est associé à l'application d'origine sur l'hôte local tandis que le numéro de port de destination est associé à l'application de destination sur l'hôte distant.



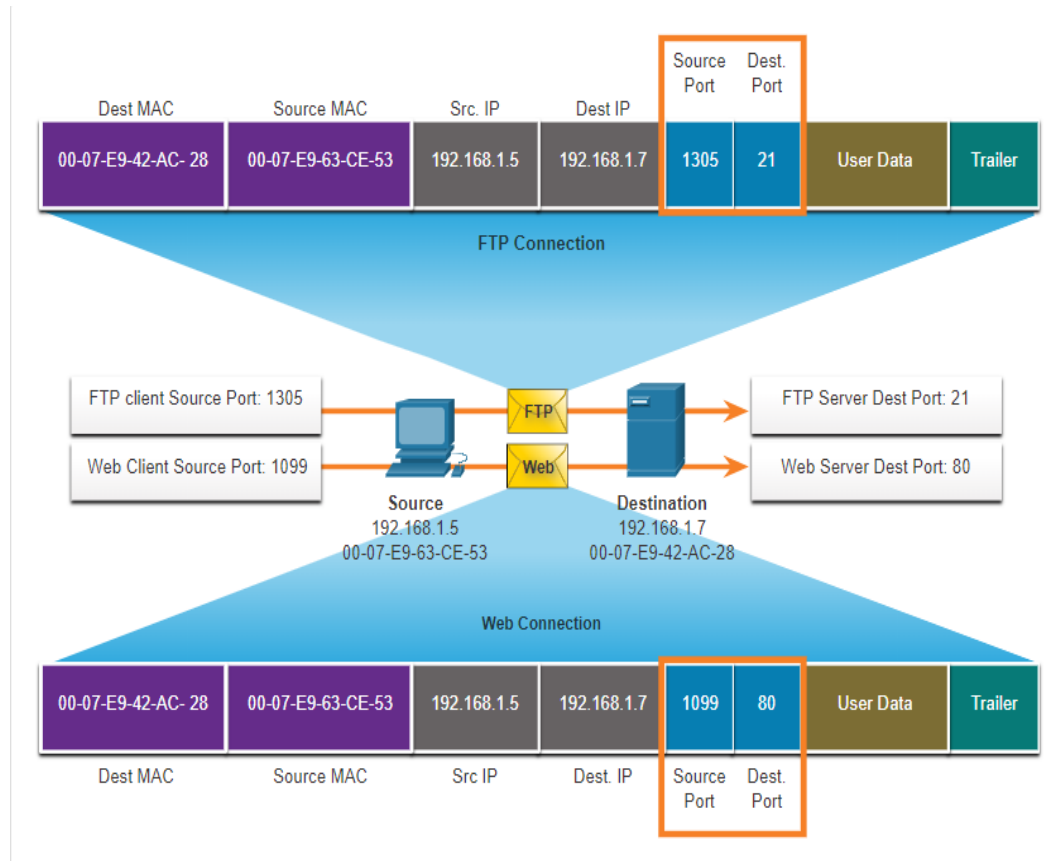
Source Port (16)

Destination Port (16)

Numéros de port

Paires d'interfaces de connexion

- Les ports sources et de destination sont placés à l'intérieur du segment.
- Les segments sont ensuite encapsulés dans un paquet IP.
- La combinaison de l'adresse IP source et du numéro de port source, ou de l'adresse IP de destination et du numéro de port de destination, est appelée interface de connexion.
- Les interfaces de connexion permettent à plusieurs processus exécutés sur un client de se différencier les uns des autres, et aux multiples connexions à un processus serveur de se distinguer les unes des autres.



Les Numéros de port

Numéros de port connues

Numéro de port	Protocole	Application
20	TCP	FTP (File Transfer Protocol) - Données
21	TCP	File Transfer Protocol (FTP) - Contrôle
22	TCP	SSH (Secure Shell)
23	TCP	Telnet
25	TCP	Protocole SMTP
53	UDP, TCP	Service de noms de domaine (Domain Name Service, DNS)
67	UDP	Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
68	UDP	Client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
69	UDP	Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
80	TCP	Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
110	TCP	Protocole POP3 (Post Office Protocol version 3)
143	TCP	IMAP (Internet Message Access Protocol)
161	UDP	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
443	TCP	protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

Numéros de port

La commande netstat

Les connexions TCP inexpliquées peuvent poser un risque de sécurité majeur. Netstat est un outil important pour vérifier les connexions.

```
C:\> netstat
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 192.168.1. 124:3126 192.168.0.2:netbios-ssn ESTABLISHED
TCP 192.168.1. 124:3158 207.138.126.152:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.124:3159 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.124:3160 207.138.126.169:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1. 124:3161 sc.msn.com:http ESTABLISHED
TCP 192.168.1.124:3166 www.cisco.com:http ESTABLISHED
```

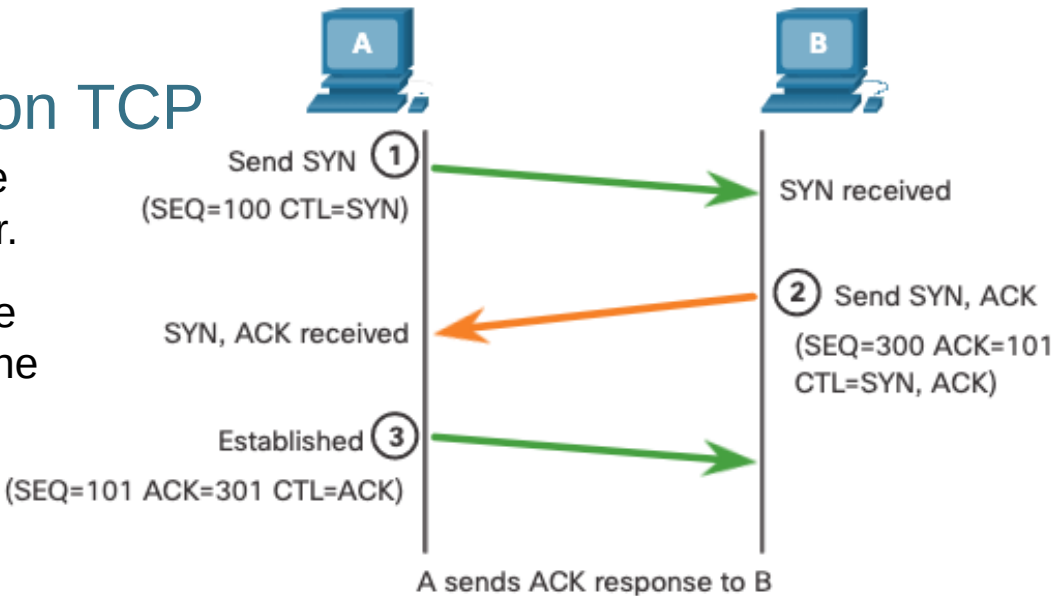
5. Processus de communication TCP

Établissement d'une connexion TCP

1: Le client demande l'établissement d'une session de communication avec le serveur.

Étape 2: Le serveur accuse la réception de la session et demande l'établissement d'une session de communication serveur-client.

Étape 3: Le client accuse réception.

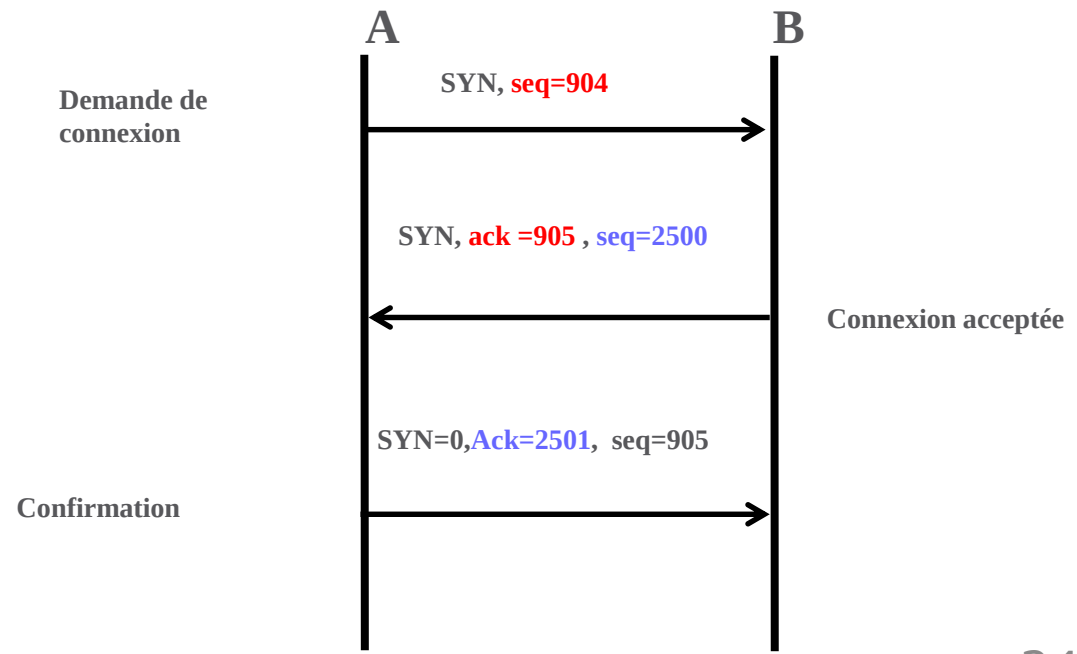


- Elle vérifie que le périphérique de destination est bien présent sur le réseau.
- Elle s'assure que le périphérique de destination a un service actif et qu'il accepte les requêtes sur le numéro de port de destination que le client qui démarre la session a l'intention d'utiliser.
- Elle informe le périphérique de destination que le client source souhaite établir une session de communication sur ce numéro de port.

Processus de communication TCP

Exemple d'ouverture d'une connexion TCP

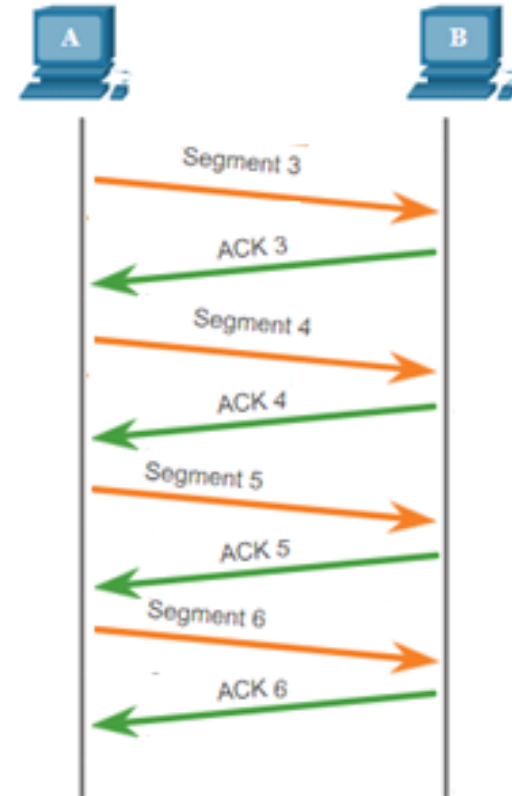
On suppose que le numéro de séquence initiale de la machine A est 904 et celui de B est 2500



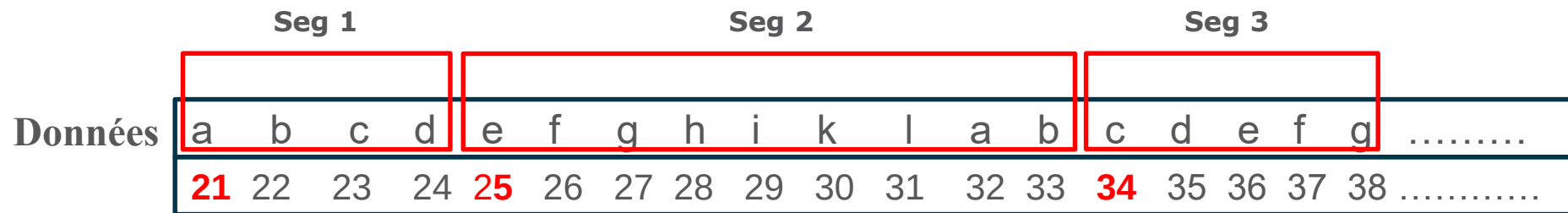
Processus de communication TCP

L'échange de données

- Durant cette étapes la machine émettrice (A) envoie les segments de données
- Pour chaque envoi si la machine réceptrice (B) reçoit le segment elle émet à son tours un segment d'acquittement ACK,
- Si la machine A ne reçoit pas un segment ACK elle procède à la réémission du segment en cours



numéro de séquence est attribué



Numéro séquence Seg1 : 21 (taille = 4)

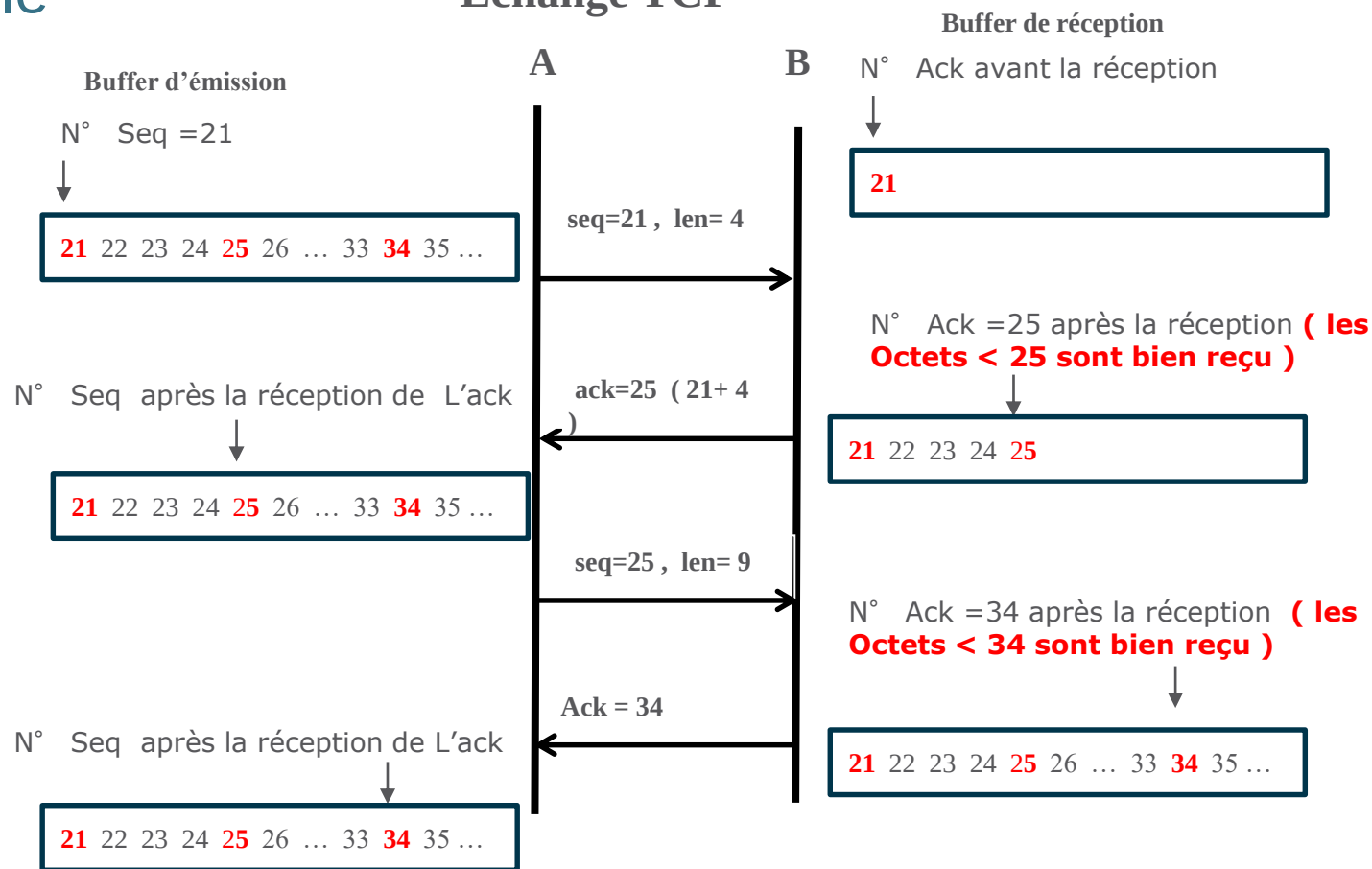
Numéro séquence Seg2 : 25 (taille = 9)

Numéro séquence Seg3 : 34 (taille = 5)

Processus de communication TCP

Exemple

Echange TCP



Processus de communication TCP

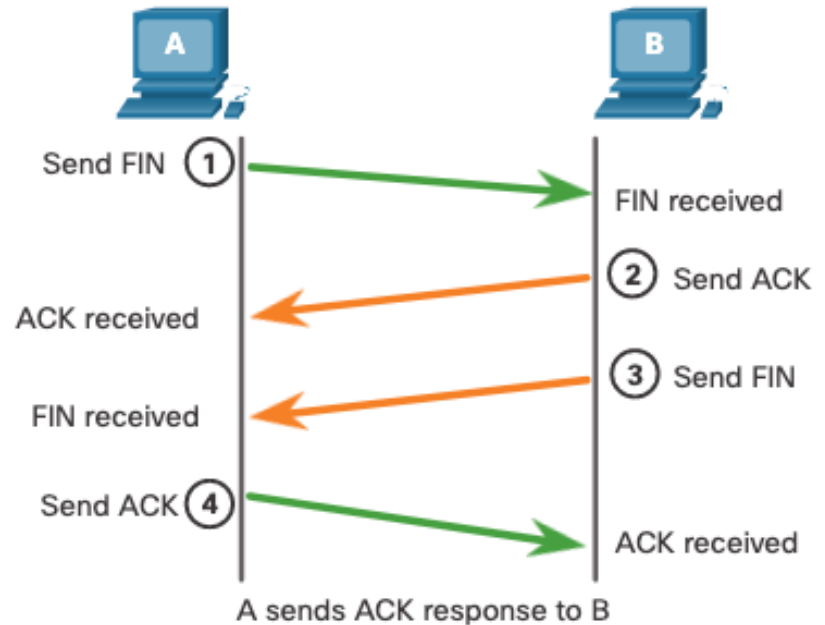
La fin de session TCP

Étape 1: Quand le client n'a plus de données à envoyer dans le flux, il envoie un segment dont l'indicateur FIN est défini.

Étape 2: Le serveur envoie un segment ACK pour indiquer la bonne réception du segment FIN afin de terminer la session du client au serveur.

Étape 3: Le serveur envoie un segment FIN au client pour terminer la session du serveur au client.

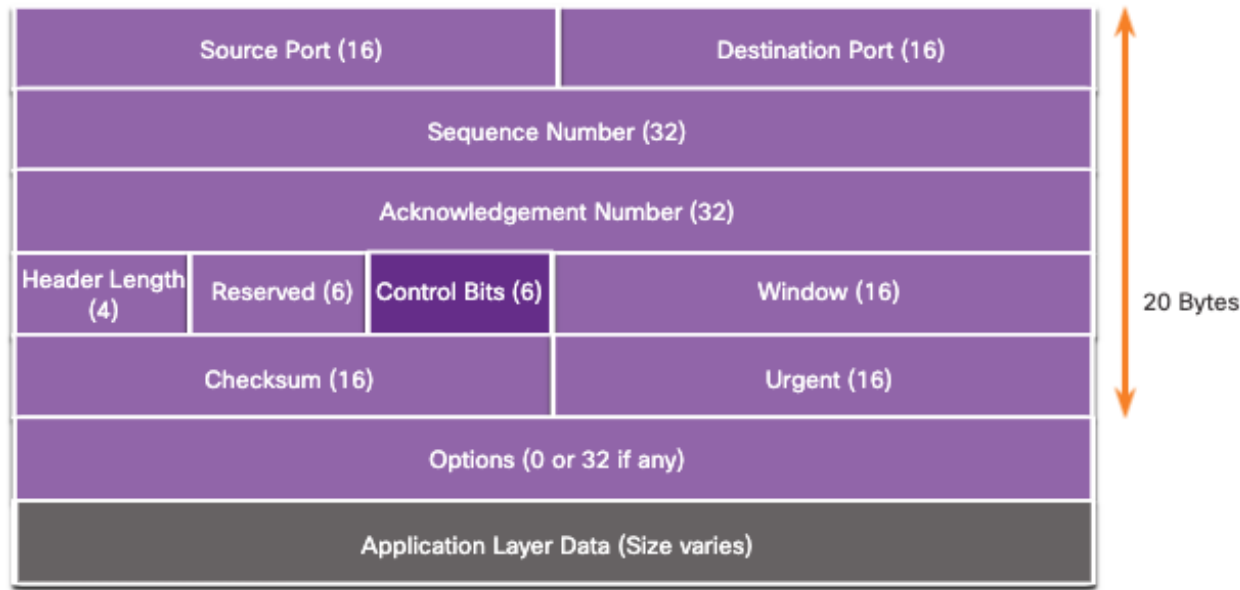
Étape 4: Le client répond à l'aide d'un segment ACK pour accuser la réception du segment FIN envoyé par le serveur.



Analyse de la connexion TCP en trois étapes (Suite)

Les six indicateurs de bits de contrôle sont les suivants:

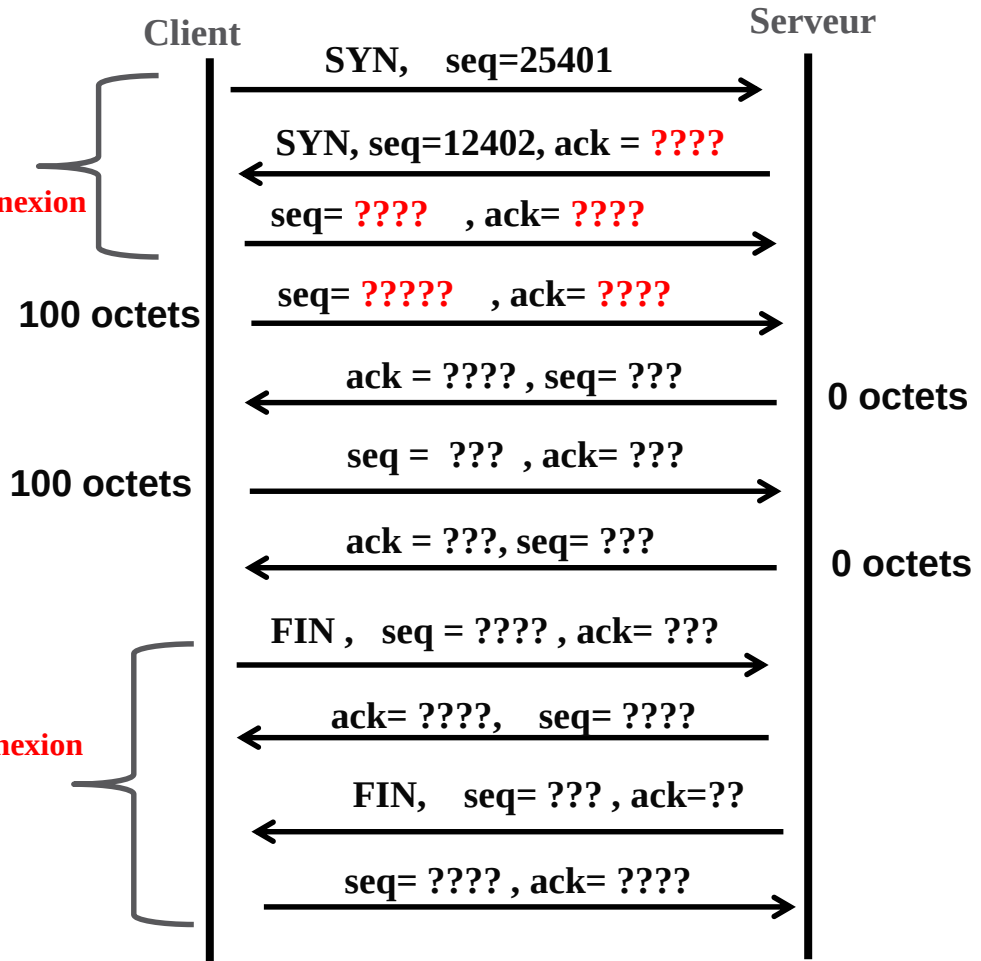
- **ACK** - Indicateur d'accusé de réception utilisé dans l'établissement de la connexion et la fin de la session
- **PSH** - Fonction push (Push function)
- **SYN** - Synchroniser les numéros de séquence utilisés dans l'établissement de connexion
- **FIN** - Plus de données de l'expéditeur et utilisées dans la fin de session



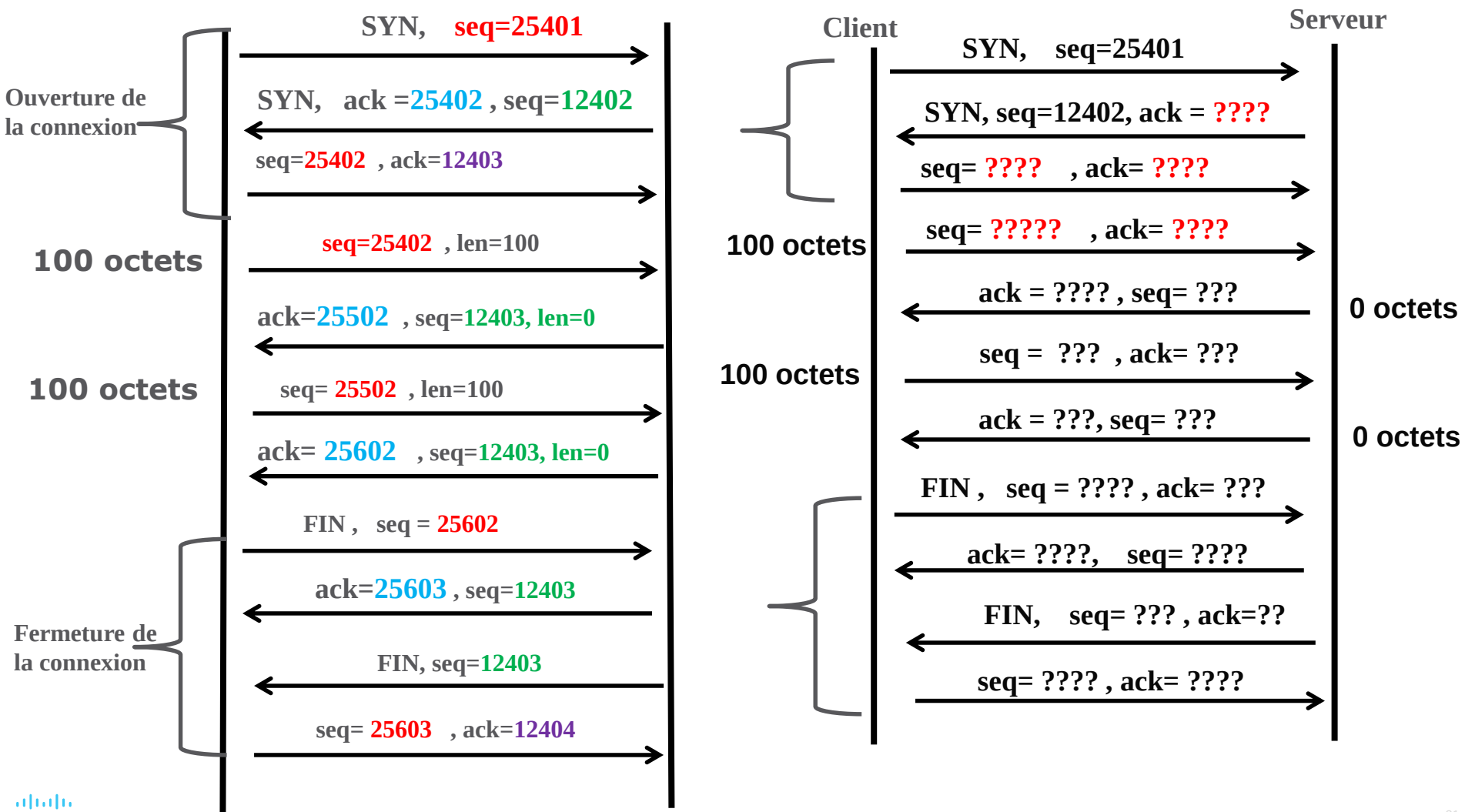
Exercice

Complétez les échanges TCP suivants :

Ouverture de la connexion



Fermeture de la connexion



Exercice

Une application de transfert de fichier utilise le protocole TCP. Le client envoie dans un premier message (segment) le nom du fichier au serveur (le nom du fichier est sur 20 octets). Le serveur envoie ensuite le fichier par blocs de 1500 octets.

Représenter le transfert TCP si la taille du fichier est de 5000 octets.

Le numéro de séquence initiale du client est 200 et celui du serveur est 300.

